

损耗分摊算法

一、概述

本算法采用**两级分摊**模式：

总损耗 → 第一级：分摊到各分组 → 第二级：分摊到分组内各客户

二、第一级分摊公式（分组之间）

核心公式

分组分摊金额(A) = 总损耗 × [(销售A ÷ 总销售) × 权重A] ÷ Σ[(销售i ÷ 总销售) × 权重i]

变量定义

变量	说明
总损耗	所有分组需分摊的损耗总额
总销售	所有分组销售金额之和
销售A	当前分组销售金额
权重A	当前分组设置的损耗分摊比例

三、第二级分摊公式（分组内客户之间）

核心公式

客户分摊金额 = 所属分组分摊金额 × (该客户销售金额 ÷ 所属分组总销售金额)

变量定义

变量	说明
所属分组分摊金额	第一级计算得出的该分组分摊金额
该客户销售金额	当前客户在所属分组内的销售金额
所属分组总销售金额	该分组内所有客户销售金额之和

四、完整计算示例

已知数据

分组信息：

分组	损耗权重	销售金额
A	10%	300元
B	90%	100元
合计	100%	400元

A分组内客户：

客户	销售金额
A1	200元
A2	100元
小计	300元

B分组内客户：

客户	销售金额
B1	60元
B2	40元

客户	销售金额
小计	100元

第一级：计算各分组分摊金额

第一步：计算销售占比

销售占比(A) = 300 ÷ 400 = 0.75

销售占比(B) = 100 ÷ 400 = 0.25

第二步：计算综合权重

综合权重(A) = 0.75 × 0.1 = 0.075

综合权重(B) = 0.25 × 0.9 = 0.225

合计综合权重 = 0.075 + 0.225 = 0.3

第三步：归一化

分摊比例(A) = 0.075 ÷ 0.3 = 0.25 = 25%

分摊比例(B) = 0.225 ÷ 0.3 = 0.75 = 75%

第四步：计算分组分摊金额

总损耗 = 100元

分组分摊金额(A) = 100 × 25% = 25元

分组分摊金额(B) = 100 × 75% = 75元

合计 = 100元 ✓

第二级：计算分组内各客户分摊金额

A分组内客户分摊

A分组分摊金额 = 25元

A分组总销售 = 300元

客户A1分摊 = $25 \times (200 \div 300) = 25 \times 0.6667 = 16.67$ 元

客户A2分摊 = $25 \times (100 \div 300) = 25 \times 0.3333 = 8.33$ 元

验证：A1 + A2 = 16.67 + 8.33 = 25元 ✓

B分组内客户分摊

B分组分摊金额 = 75元

B分组总销售 = 100元

客户B1分摊 = $75 \times (60 \div 100) = 75 \times 0.6 = 45$ 元

客户B2分摊 = $75 \times (40 \div 100) = 75 \times 0.4 = 30$ 元

验证：B1 + B2 = 45 + 30 = 75元 ✓

最终结果汇总

分组	客户	销售金额	客户分摊金额
A	A1	200元	16.67元
A	A2	100元	8.33元
A分组小计	-	300元	25元
B	B1	60元	45元
B	B2	40元	30元
B分组小计	-	100元	75元
总计	-	400元	100元 ✓

五、验证

总损耗 = 分组A分摊 + 分组B分摊 = 25 + 75 = 100元 ✓
A分组 = A1分摊 + A2分摊 = 16.67 + 8.33 = 25元 ✓
B分组 = B1分摊 + B2分摊 = 45 + 30 = 75元 ✓
总计 = 16.67 + 8.33 + 45 + 30 = 100元 ✓

六、单客户分组情况

当分组内只有一个客户时，该客户承担该分组全部损耗：

分组	客户	损耗分摊	结果
单客户分组	唯一客户	100%	承担分组全部分摊金额

八、补充说明

两级分摊的意义

- 第一级：综合考虑各分组销售规模与损耗责任
- 第二级：在分组内部按实际销售比例分摊到每个客户

分摊原则

- 所有分摊金额之和必须等于总损耗
- 每组内客户分摊金额之和必须等于该组分摊金额